homework01

P20-习题 7.1	(A 类)	2, 6, 11
P33-习题 7.2	(A 类)	4, 6, 7, 10, 11, 14
	(B 类)	1;

2、已知 $\triangle ABC$ 顶点坐标为 $A(1,1,1)$, $B(5,1,-2)$, $C(7,9,1)$. 试求 $\angle A$ 平分线与 BC 边交点 D 的坐标.

解: 依题意, $\overrightarrow{AB}=(4,0,-3)$, $\overrightarrow{CA}=(6,8,0)$, 设 $D=\lambda B+(1-\lambda)C$, 则

$$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+(1-\lambda)\overrightarrow{AC},\quad |\overrightarrow{AB}|=5,\quad |\overrightarrow{AC}|=10,\quad \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=24$$

$$\Rightarrow \frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{AB}|}=\frac{|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AD}|\,|\overrightarrow{AC}|}\Big| \Rightarrow 2\,|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}|$$

$$\Rightarrow 2\big(\lambda\,|\overrightarrow{AB}|^2+(1-\lambda)\,\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AB}\big)=\big(\lambda\,\overrightarrow{AB}\cdot|\overrightarrow{AC}|+(1-\lambda)\,|\overrightarrow{AC}|^2\big)$$

$$\Rightarrow 2\big(25\lambda-24(1-\lambda)\big)=-24\lambda+(1-\lambda)\,100$$

$$\Rightarrow \lambda=\frac{2}{3}\quad \Rightarrow D=\big(\frac{17}{3},\frac{-11}{3},-1\big).$$

6、已知两点 $A(1,2,3)$ 和 $B(3,-4,6)$, 求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的模与方向余弦.

解: 依题意, $\overrightarrow{AB}=(2,-6,3)$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{AB}|=7 \Rightarrow \big(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma\big)=\big(\frac{2}{7},\frac{-6}{7},\frac{3}{7}\big).$$

11、向量 a,b,c 两两构成 $\pi/3$ 角, 又 $|a|=4,|b|=2,|c|=6$, 求向量 $a+b+c$ 的长度.

解: 依题意

$$a\cdot b=|a|\,|b|\,\cos\theta=4,\quad b\cdot c=|b|\,|c|\,\cos\theta=6,\quad c\cdot a=|c|\,|a|\,\cos\theta=12$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \big|a+b+c\big|^2 &= a\cdot a+b\cdot b+c\cdot c+2\big(a\cdot b+b\cdot c+c\cdot a\big)\\ &=16+4+36+2(4+6+12)=100\\ \Rightarrow |a+b+c| &= 10.\end{aligned}$$

4、一平面过点 $M(3,-1,-5)$, 且与平面 $\pi_1: 3x-2y+2z+7=0$ 和 $\pi_2: 5x-4y+3z+1=0$ 都垂直, 求此平面的方程.

解: 依题意, $n_1=(3,-2,2), n_2=(5,-4,3)$

$$\Rightarrow n=n_1\times n_2=(2,1,-2)\Rightarrow \pi: 2x+y-2z=15.$$

6、求过点 $A(-3,2,5)$, 且与两平面 $\pi_1: x-4z=3$ 和 $2x-y-5z=1$ 的交线平行的直线方程.

解: 依题意, $n_1=(1,0,-4), n_2=(2,-1,-5)$

$$\Rightarrow n=n_1\times n_2=(-4,-3,-1)\Rightarrow l: \frac{x+3}{4}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-5}{1}$$

7、求过点 $M(2,1,3)$ 且与直线 $l_0: \frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线的方程.

解: 取平面 $\pi: 3x+2y-z=6+2-3=5$

$$\begin{cases} 3x+2y-z=5 \\ \frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1} \end{cases} \Rightarrow P=(x,y,z)=(\frac{2}{7},\frac{13}{7},\frac{-3}{7})$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{PM}=(\frac{12}{7},\frac{-6}{7},\frac{24}{7}) \Rightarrow l: \frac{x-2}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{4}$$

10、求直线 $L: \begin{cases} x+2y+z-1=0 \\ x-2y+z+1=0 \end{cases}$ 与平面 $\pi: x+\sqrt{2}y-z-1=0$ 之间的夹角.

解: 依题意 $n_1=(1,2,1), n_2=(1,-2,1), n_3=(1,\sqrt{2},-1)$

$$v=n_1\times n_2=(4,0,-4) \Rightarrow \sin\angle(L,\pi)=\frac{|v\cdot n_3|}{|v|\,|n_3|}=\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \angle(L,\pi)=\frac{\pi}{4}.$$

11、求点 $A(1,2,3)$ 到直线 $x=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-3}{-2}$ 的距离

解: 依题意, $P_0=(0,4,3), v=(1,-3,-2)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AP_0}=(-1,2,0) \Rightarrow \overrightarrow{AP_0}\times v=(-4,-2,1) \Rightarrow d=\frac{|\overrightarrow{AP_0}\cdot v|}{|v|}=\sqrt{\frac{3}{2}}$$

14、求过直线 $l_0:\begin{cases}x+28y-2z+17=0\\5x+8y-z+1=0\end{cases}$ 且与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 相切的平面的方程

解: 依题意, $d(O,\pi_2)=\dfrac{1}{\sqrt{25+8^2+1}}<1$

$$\Rightarrow \pi_\lambda:(x+28y-2z+17)+\lambda(5x+8y-z+1)=0$$

$$\Rightarrow d(O,\pi_\lambda)=\frac{|17+\lambda|}{\sqrt{(1+5\lambda)^2+(28+8\lambda)^2+(-2-\lambda)^2}}=1$$

$$\Rightarrow \lambda=-250/89 \text{ 或 } -2$$

$$\Rightarrow \pi:-387x+164y+24z+421=0 \quad \text{或} \quad -3x+4y+5=0.$$

1、已知直线 $l_1: \dfrac{x-9}{4}=\dfrac{y+2}{-3}=\dfrac{z}{1}, l_2: \dfrac{x}{-2}=\dfrac{y+7}{9}=\dfrac{z-2}{2}$, 试求

1. l_1 与 l_2 间的距离;
2. l_1 与 l_2 的公垂线方程.

解 1: 依题意, $P_1=(9,-2,0), v_1=(4,-3,1), P_2=(0,-7,2), v_2=(-2,9,2)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{P_1P_2}=(-9,-5,2), \quad v_1\times v_2=\begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & -3 & 1 \\ -2 & 9 & 2 \end{vmatrix}=(-15,-10,30)$$

$$\Rightarrow d=\frac{|[v_1,v_2,\overrightarrow{P_1P_2}]|}{|v_1\times v_2|}=\frac{245}{5\sqrt{9+4+36}}=7$$

解 2: 依题意, 取 $Q_1=P_1+t\,v_1$, $Q_2=P_2+s\,v_2$

$$\Rightarrow \overrightarrow{Q_1Q_2}=(P_2-P_1)+s\,v_2-t\,v_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{P_1P_2}\cdot v_1+s\,v_2\cdot v_1-t|v_1|^2=0 \\ \overrightarrow{P_1P_2}\cdot v_2+s|v_2|^2-t\,v_1\cdot v_2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 19-33\,s-26\,t=0 \\ 23+89\,s+33\,t=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (s,t)=(1,-2)\Rightarrow Q_1=(1,4,-2), \quad Q_2=(-2,2,4)$$

$$\Rightarrow l: \frac{x-1}{3}=\frac{y-4}{2}=\frac{z+2}{-6}$$